

加减法巧算 之 凑整与组合思想

加减法巧算之凑整与组合思想

在小学奥数计算中，凑整是一种方法，更是一种解题思想。凑整只是手段，简算才是目的，同学们在熟练运用下面的简算方法后，课后要多加练习做到能举一反三。

凑整法：凑整法就是将算式中的数分成若干组，使每组的运算结果都是整十、整百、整千……的数，再将各组的结果相加。

常用的凑整方法有两种：

①移位分组凑整法：先把加在一起为整十、整百、整千……的数相加，然后再与其它的数相加。

②加补分组凑整法：把几个互为“补数”的减数先加起来，再从被减数中减去，或先减去那些与被减数有相同尾数的减数。

注：“补数”就是两个数相加，如果恰好凑成整十、整百、整千……，就把其中的一个数叫做另一个数的“补数”。

【例1】计算：

$$(1) 117 + 229 + 333 + 471 + 528 + 622$$

$$(2) (1350 + 249 + 468) + (251 + 332 + 1650)$$

$$(3) 756 - 248 - 352$$

$$(4) 894 - 89 - 111 - 95 - 105 - 94$$

【拓展】计算：

$$(1) (1350 + 249 + 467) + (251 + 333 + 1650)$$

$$(2) 298 + 396 + 495 + 691 + 799 + 21$$

$$(3) 567 + 232 - 267$$

加减法巧算 之 凑整与组合思想

【例 2】仔细考虑，相信你可以找到巧妙算法的。

$$1989 + 1988 + 1987 - 1986 - 1985 - 1984 + 1983 + 1982 + 1981 - 1980 - 1979 - 1978 + \cdots \\ + 9 + 8 + 7 - 6 - 5 - 4 + 3 + 2 + 1$$

【拓展】计算： $199 - 198 + 197 - 196 + 195 - 194 + \cdots + 5 - 4 + 3 - 2 + 1$

【例 3】加法金字塔，计算下面数的和：

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2\ 3 \\
 4\ 5\ 6 \\
 7\ 8\ 9\ 1 \\
 2\ 3\ 4\ 5\ 6 \\
 7\ 8\ 9\ 1\ 2\ 3 \\
 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 1 \\
 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9 \\
 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9 \\
 9\ 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1 \\
 8\ 7\ 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1 \\
 6\ 5\ 4\ 3\ 2\ 1\ 9 \\
 3\ 2\ 1\ 9\ 8\ 7 \\
 8\ 7\ 6\ 5\ 4 \\
 3\ 2\ 1\ 9 \\
 6\ 5\ 4 \\
 8\ 7 \\
 + \quad 9
 \end{array}$$

例 3 图

加减法巧算 之 凑整与组合思想

【拓展】计算下面数的和：

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 4\ 6 \\
 8\ 2\ 4 \\
 6\ 8\ 2\ 4 \\
 6\ 8\ 2\ 4\ 6 \\
 8\ 2\ 4\ 6\ 8\ 2 \\
 4\ 6\ 8\ 2\ 4\ 6\ 8 \\
 2\ 4\ 6\ 8\ 2\ 4\ 6\ 8 \\
 2\ 4\ 6\ 8\ 2\ 4\ 6\ 8\ 2 \\
 8\ 6\ 4\ 2\ 8\ 4\ 6\ 2\ 8 \\
 8\ 6\ 4\ 2\ 8\ 6\ 4\ 2 \\
 6\ 4\ 2\ 8\ 6\ 4\ 2 \\
 2\ 8\ 6\ 4\ 2\ 8 \\
 4\ 2\ 8\ 6\ 4 \\
 4\ 2\ 8\ 6 \\
 2\ 8\ 6 \\
 6\ 4 \\
 + \quad 8 \\
 \hline
 \end{array}$$

拓展图

【例 4】计算： $83 + 86 + 95 - 85 + 86 - 94 + 95 + 94 + 86 + 92 + 87 + 80 + 93 + 100 - 89 + 83 + 96 + 98$

【拓展】计算： $100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 + 108$

加减法巧算 之 凑整与组合思想

【例 5】计算： $19 + 199 + 1999 + \cdots + \underbrace{199\cdots 99}_{1999\text{个}9}$

【拓展】计算： $9 + 99 + 999 + \cdots + \underbrace{99\cdots 99}_{9\text{个}9}$

【答案】

【例 1】(1) 2300, (2) 4300, (3) 156, (4) 400

【拓展】(1) 4300, (2) 2700, (3) 532

【例 2】2985

【拓展】100

【例 3】1234567890

【拓展】1234567890

【例 4】1086

【拓展】104

【例 5】 $\underbrace{22\cdots 20221}_{1996\text{个}2}$

【拓展】1111111101

乘除法巧算之提取公因式与组合思想

乘除法巧算之提取公因数与组合思想

计算中的提取公因数法是近几年来数学解题能力展示、希望杯和小升初中经常考的题目，但是通过分析我们发现在考试中不仅仅是只考提取公因数这样简单的题。这类题目往往是同和、差、积和商不变的性质进行解题。

常用的提取公因式的方法有三种：

(1)直接提取公因数

例如： $35 \times 8 - 35 + 3 \times 35$

(2)逐步提取公因数

例如：计算： $2000 \times 1999 - 1999 \times 1998 + 1998 \times 1997 - 1997 \times 1996 + 1996 \times 1995 - 1995 \times 1994$

(3)利用和、差、积和商不变性质

和不变性质：如果一个加数增加(减少)一个数，另一个加数减少(增加)相同的数，它们的和不变；

差不变性质：如果被减数增加(减少)一个数，减数也增加(减少)相同的数，则它们的差不变；

积不变性质：如果一个因数扩大几倍，另一个因数缩小相同的倍数，它们的积不变；(零除外)

商不变性质：如果除数和被除数同时扩大或缩小相同的倍数，它们的商不变。(零除外)

例如： $81 \times 15 + 57 \times 5$

【例1】计算： $(2 \times 5 - 9) + (2 \times 6 - 8) + \cdots + (2 \times 9 - 5)$

乘除法巧算 之 提取公因式与组合思想

【拓展】计算： $7816 \times 145 + 314 \times 2184 + 169 \times 7816 =$ _____。

【例 2】计算：(1) $(873 \times 477 - 198) \div (476 \times 874 + 199)$
(2) $512 \times 81 + 11 \times 925 + 537 \times 19$

【拓展】计算： $314 \times 36 + 64 \times 439$

【例 3】计算：(1) (迎春杯初赛) $53 \times 57 - 47 \times 43$
(2) $19945 \times 79 + 12 \times 158 + 2449$

【拓展】计算： $197 \times 63 + 479^2 + 409 \times 21 + 9521 \times 479$

乘除法巧算 之 提取公因式与组合思想

【例 4】计算： $2008 \times 20072006 - 2006 \times 20072008$

【拓展】计算： $2008 \times 20072006 - 2006 \times 20072008$

【例 5】计算： $333 \times 332332333 - 332 \times 333333332 =$ _____。

【拓展】计算： $1991 \times 199219921992 - 1992 \times 199119911991$

四则混合巧算之综合技巧

四则混合巧算之综合技巧

在前几讲中我们已经接触了计算的常用的两种技巧：凑整与提取公因数，这一讲我们继续来接触运算的一些常用技巧，巧用运算律、位值原理以及公式法等。

运算律：

交换律：1. 加法交换律： $a+b=b+a$

2. 乘法交换律： $a \times b = b \times a$

结合律：1. 加法结合律： $a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c)$

2. 乘法结合律： $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

分配律：1. 乘法分配律：左分配律： $c \times (a+b) = (c \times a) + (c \times b)$

右分配律： $(a+b) \times c = (a \times c) + (b \times c)$

2. 除法分配律： $(a+b) \div c = a \div c + b \div c$

【例1】计算： $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \div 38 \div 51 \div 65 \div 77$

【拓展】计算： $(11 \times 10 \times 9 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1) \div (22 \times 24 \times 25 \times 27)$

【例2】计算：(1) $34965 \div 35 - 2772 \div 28$

(2) $2003 \times 2001 \div 111 + 2003 \times 73 \div 37$

四则混合巧算之综合技巧

【拓展1】计算： $9 \times 17 + 91 \div 17 - 5 \times 17 + 45 \div 17$

【拓展2】(2009年希望杯第七届四年级一试第1题，6分) 计算： $1 \div 50 + 2 \div 50 + \cdots + 98 \div 50 + 99 \div 50 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例3】计算： $\underbrace{99 \cdots 9}_{99\text{个}9} \times \underbrace{77 \cdots 7}_{99\text{个}7} + \underbrace{33 \cdots 3}_{99\text{个}3} \times \underbrace{66 \cdots 6}_{99\text{个}6}$

【拓展】计算： $333333 \times 333333 + 999999 \times 777777 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例4】计算： $123456790 \underbrace{12345679 \cdots 012345679}_{99\text{个}012345679} \times 81 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【拓展】计算： $142857142857142857 \times 63$

【例5】(2008年希望杯第六届四年级一试第1题，6分) $(2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011) \div 2008 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【拓展】计算： $(200 - 1) + (199 - 2) + (198 - 3) + \cdots + (102 - 99) + (101 - 100)$

定义新运算 之 速算与巧算

定义新运算之速算与巧算

定义新运算：是指用一个符号和已知运算表达式来表示一种新的运算。

例如：如规定： $a \otimes b = ab + a - b$

$$2 \otimes 4 = 2 \times 4 + 2 - 4 = 6$$

$$4 \otimes 2 = 4 \times 2 + 4 - 2 = 10$$

定义新运算一般分为两种：

- (1) 根据题目给的新的运算法则，进行运算，即从前往后推；
- (2) 已知运算结果和运算法则，推出前面的数，即从后往前推。

实质：

定义新运算这类题目是在考验我们的适应能力，我们大家都习惯四则运算，定义新运算就打破了运算规则，要求我们要严格按照题目的规定做题。

新定义的运算符号：

常见的如 $\triangle$ 、 $\odot$ 、 $\ast$ 等等，这些特殊的运算符号，表示特定的意义，是人为设定的。

解题关键：

理解新定义，严格按照新定义的式子代入数值，把定义的新运算转化成我们所熟悉的四则运算。

【例1】设 $a \triangle b = a \times a - 2 \times b$ ，那么， $5 \triangle 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $(5 \triangle 2) \triangle 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【拓展】设 m 、 n 是两个数，规定： $m \ast n = 4 \times n - (m + n) \div 2$ ，这里“ $\times$ ， $+$ ， $-$ ， $\div$ ”是通常的四则运算符号，括号的作用也是通常的含义，“ $\ast$ ”是新的运算符号。计算： $3 \ast (4 \ast 6) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【例2】如果 $a \square = a \times (a + 1)$ ， $a \square \square = a \square \times (a \square + 1)$ ， $\dots$ ，那么 $1 \square \square \square = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【拓展】 P 、 Q 表示数， $P \ast Q$ 表示 $(P + Q) \div 2$ ，求 $3 \ast (6 \ast 8)$ 。

定义新运算 之 速算与巧算

【例3】小明来到红毛族探险，看到下面几个红毛族的算式：

$$8 \times 8 = 8, 9 \times 9 \times 9 = 5, 9 \times 3 = 3, (93 + 8) \times 7 = 837。$$

老师告诉他，红毛族算术中所用的符号“+、-、 $\times$ 、 $\div$ 、()、=”与我们算术中的意义相同，进位也是十进制，只是每个数字虽然与我们写法相同，但代表的数却不同。

请你按红毛族的算术规则，完成下面算式： $89 \times 57 =$ _____。

【拓展】一个特殊的计算器上面有个“X*”键，当计算器上显示的数是 a 时，按一下“X*”键后，计算器上的 a 立刻消失并显示一个新数 $2a+1$ 。现在，这个计算器上显示 5.25，那么连续按“X*”键_____次后，会显示 99；接着再按“X*”键 4 次，计算器上显示的数将是_____。

【例4】定义运算： $a \oplus b = a + b - a \times b \div 2008$ 。请问：

(1)定义的运算是否满足交换律？

(2)请根据定义计算下面两个算式：

① $2009 \oplus (2009 \times 2008)$ ；

② $\underbrace{2009 \oplus \dots \oplus 2009}_{2009 \uparrow 2009} \oplus 2008 \oplus \underbrace{(2009 \times 2008) \oplus \dots \oplus (2009 \times 2008)}_{2008 \uparrow 2009 \times 2008}$

【拓展】如果 a 、 b 、 c 是 3 个整数，则它们满足加法交换律和结合律，即

(1) $a + b = b + a$ ；

(2) $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。

现在规定一种运算“*”，它对于整数 a 、 b 、 c 、 d 满足：

$$(a, b) * (c, d) = (a \times c + b \times d, a \times c - b \times d)$$

例： $(4, 3) * (7, 5) = (4 \times 7 + 3 \times 5, 4 \times 7 - 3 \times 5) = (43, 13)$

请你举例说明，“*”运算是否满足结合律。

定义新运算 之 速算与巧算

【例 5】“ $\odot$ ”表示一种新的运算符号，已知： $2\odot 3=2+3+4$ ； $7\odot 2=7+8$ ； $3\odot 5=3+4+5+6+7$ ，…
按此规则，如果 $n\odot 8=68$ ，那么 $n=$ _____。

【拓展 1】如果 $a\circ b$ 表示 $(3a-2b)$ ，例如 $4\circ 5=3\times 4-2\times 5=2$ ，那么 $x\circ 5$ 比 $5\circ x$ 大 5 时，那么 x 等于几？

【拓展 2】对于数 a, b, c, d ，规定 $\langle a, b, c, d \rangle = 2ab - c + d$ 。已知 $\langle 1, 3, 5, x \rangle = 7$ ，求 x 的值。

【答案】

【例 1】13, 435

【拓展】65

【例 2】42

【拓展】5

【例 3】8393

【拓展】4, 1599

【例 4】(1) 是, (2) ① 0, ② 2008

【拓展】不满足

【例 5】5

【拓展 1】6

【拓展 2】6

数列求和与公式技巧

数列求和与公式技巧

等差数列最常用的几个公式

1. 通项公式：第 n 项 = 第 1 项 + $(n-1) \times$ 公差；
推导公式： $n = (\text{第 } n \text{ 项} - \text{第 1 项}) \div \text{公差} + 1$ 。
2. 求和公式：和 = (首项 + 末项) $\times$ 项数 $\div 2$ ；
推导公式：和 = 中间项 $\times$ 项数 (等差数列是奇数项)。

【例 1】计算： $1+2+3+\cdots+24+25$

【拓展 1】计算： $4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34+36$

【拓展 2】如下图所示的表中有 55 个数，它们的和是多少？

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64
5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65

拓展 2 图

数列求和 与 公式技巧

【例 2】在等差数列 6, 13, 20, 27, ... 中, 从左向右数, 第_____个数是 1994。

【拓展】自 1 开始, 每隔 3 个数一数, 得到数列 1, 4, 7, 10, ..., 问第 100 个数是多少?

【例 3】在 11—45 这 35 个数中, 所有不能被 3 整除的数的和是_____。

【拓展】从 401 到 1000 的所有整数中, 被 8 除余数为 1 的数有_____个。

【例 4】节日期间在一个八层楼房上安装彩灯, 共安装彩灯 888 盏, 已知从第二层开始, 每一层都比下一层少安装 6 盏, 那么最上面一层安装多少盏灯?

【拓展】小玲练习写毛笔字, 她星期一写了 6 个字, 以后每天比前一天多写相同数量的字, 到这个星期六, 她共写了 66 个字。问小玲每天比前一天多写几个毛笔字?

【例 5】小刚进行加法珠算练习, 用 $1+2+3+4+\dots$, 当加到某个数时, 和是 2010。在验算时发现重复加了一个数, 这个数是_____。

【拓展】黑板上写有从 1 开始的一些连续奇数: 1, 3, 5, 7, 9, ..., 擦去其中一个奇数以后, 剩下的所有奇数的和是 2008, 那么擦去的奇数是_____。

多位数计算与归纳思想

多位数计算与归纳思想

【例 1】计算： $20022003 \times 20032002 - 20022002 \times 20032003 =$ _____。

【拓展】计算： $2004 \times 20032002 - 2002 \times 20032004 =$ _____。

【例 2】计算： $111111 \times 999999 + 999999 \times 777777 =$ _____。

【拓展】计算： $9999 \times 7777 + 3333 \times 6666 =$ _____。

【例 3】 $\underbrace{33\cdots3}_{2008\text{个}3} \times \underbrace{66\cdots6}_{2008\text{个}6}$ 乘积的各位数字之和？

【拓展】计算： $\underbrace{88\cdots8}_{2007\text{个}8} \times \underbrace{33\cdots3}_{2007\text{个}3}$

多位数计算 与 归纳思想

【例 4】计算： $\underbrace{666\cdots6}_{2004\text{个}6} \times \underbrace{666\cdots67}_{2003\text{个}6} \times 25$ 的乘积数字和是多少？

【拓展】计算： $\underbrace{666\cdots6}_{2004\text{个}6} \times 9 \times \underbrace{333\cdots3}_{2004\text{个}3}$ 的乘积是多少？

【例 5】计算： $\underbrace{111\cdots1}_{2004\text{个}1} - \underbrace{222\cdots2}_{1002\text{个}2} = A \times A$ ，求 A 。

【拓展】我们定义完全平方数 $A^2 = A \times A$ ，即一个数乘以自身得到的数为完全平方数；已知：
 1234567654321×49 是一个完全平方数，求它是谁的平方？

小数计算 与 换元思想

小数计算与换元思想

【例 1】计算： $1994 + 199.4 + 19.94 + 1.994$

【巩固】 $8.9 + 89.9 + 899.9 + 8999.9 + 89999.9$

【例 2】计算： $1.1 + 1.3 + 1.5 + \cdots + 9.9$

【巩固】计算： $0.1 + 0.2 + 0.3 + \cdots + 2.4 + 2.5$

小数计算 与 换元思想

【例 3】计算： $(8.4 \times 2.5 + 9.7) \div (1.05 \div 1.5 + 8.4 \div 0.28)$

【巩固】(1992 年小学数学奥林匹克预赛 B 卷第一题，C 卷第 1 题)

计算： $75 \times 4.67 + 17.9 \times 2.5$

【例 4】计算： $1.135 + 3.346 + 5.557 + 7.768 + 9.979$

【巩固】(北京市第十三届“迎春杯”初赛第一题第 2 题)

计算： $1.1 + 3.3 + 5.5 + 7.7 + 9.9 + 11.11 + 13.13 + 15.15 + 17.17 + 19.19$

【例 5】在下面等式的□里填入相同的数，使等式成立：

$\square \div 24 \times 4 + (24 \times \square - \square \times 15) \div 6 - 16 = 4$ 。填入的这个数是多少？

小数计算 与 换元思想

【巩固】在下面算式中的□里填入相同的数，使得

$$22.5 - (\square \times 32 - 24 \times \square) \div 3.2 = 10。这个应是_____。$$

【例6】计算： $(0.1 + 0.21 + 0.321 + 0.4321) \times (0.21 + 0.321 + 0.4321 + 0.54321) - (0.1 + 0.21 + 0.321 + 0.4321 + 0.54321) \times (0.21 + 0.321 + 0.4321)$

【巩固】计算： $(1 + 0.45 + 0.56) \times (0.45 + 0.56 + 0.67) - (1 + 0.45 + 0.56 + 0.67) \times (0.45 + 0.56)$

【例7】计算： $(10 + 876 + 312) \times (876 + 312 + 918) - (10 + 876 + 312 + 918) \times (876 + 312)$

【巩固】计算： $1996.1997 \times 1997.1996 - 1996.1996 \times 1997.1997 = ______。$ (MO1997)

数表计算与代数公式应用

数表计算与代数公式应用

一、数表

数表的实质就是数列。

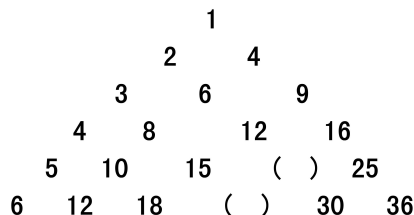
这一讲将在找规律的基础上从数表的角度出发，继续研究数列的规律性。通过观察数表中的已知数据，发现规律并进行填补与计算的问题。

数表就是形象化的数列。

数表问题主要是从数列的图形化表述中提炼出有用的信息，构造数列，然后再用处理数列的方法解决数表问题。

(一) 会求数表中某位置的数是多少

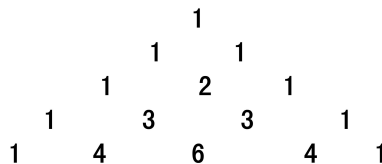
【例 1】下图是按一定的规律排列的数学三角形，请你按规律填上空缺的数字。



例 1 图

【巩固】用数字摆成下面的三角形，请你仔细观察后回答下面的问题：

- (1) 这个三角形的排列有何规律？
- (2) 根据找出的规律写出三角形的第 6 行、第 7 行。
- (3) 推断第 20 行的各数之和是多少？



巩固图

数表计算与代数公式应用

【例 2】方格表中的数是按照一定规律填入的，请观察方格表，并填出“？”处的数。

91	78	66	55
?	6	3	45
120	10	1	36
136	15	21	28

例 2 图

【巩固】仔细观察下面的数表，找出规律，然后补填出空缺的数字。

(1)

16	28	41	58
37	49	62	

(2)

28	9	
14	9	5
21	8	13

巩固图

(二) 周期法在数表中的应用

【例 3】把自然数中的偶数 2, 4, 6, 8, …, 依次排成 5 列(如下表), 把最左边的一列叫做第一列, 从左到右依次编号, 这样, 数“2006”出现在第几行, 第几列?

第1列	第2列	第3列	第4列	第5列
	2	4	6	8
16	14	12	10	
	18	20	22	24
32	30	28	26	
...	...	...	...	...

例 3 图

【巩固】按图所示的顺序数数，问当数到 1500 时，应该数到第几列？1993 呢？

①	②	③	④	⑤
1	2	3	4	5
9	8	7	6	
	10	11	12	13
17	16	15	14	
	18	19	20	21
25	24	23	22	
	26	27	28	29
33	32	31	30	
	34	...		

巩固图

数表计算与代数公式应用

(三) 数表中的最值

【例 4】从1开始的自然数按下图所示的规则排列，并用一个平行四边形框出九个数，能否使这九个数的和等于1993，1143，1989。若能办到，请写出平行四边形框内的最大数和最小数；若不能办到，说明理由。

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
...	...	...	...	...	...	...	...

例 4 图

【巩固】把从1开始的自然数排成数阵，试问：能否在数阵中放入一个 3×3 的方框，使得它围住的九个数之和等于：(1)1997；(2)2016；(3)2349。
如果可以，请写出方框中最大的数。

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
...	...	...	...	...	...	...

巩固图

常用公式

平方差公式： $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ ；

完全平方公式： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ， $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 。

用文字表述为：两数和(或差)的平方，等于这两个数的平方和，加上(或者减去)这两个数的积的2倍，

两条公式也可以合写在一起： $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ 。

为便于记忆，可形象的叙述为：“首平方，尾平方，2倍乘积在中央”。

【例 5】(1) $(31415926)^2 - 31415925 \times 31415927 =$ _____；

(2) $1234^2 + 8766^2 + 2468 \times 8766 =$ _____。

【巩固1】计算： $314 \times 31.4 + 628 \times 68.6 + 68.6 \times 686 =$ _____。

【巩固2】计算： $2010 \times 2010 + 2010 \times 2009 \times 2 + 2009 \times 2009 =$ _____。

【例 6】 $2996^2 + 1996^2 - 3992 \times 2996 =$ _____。

数表计算 与 代数公式应用

【巩固】 $2010 \times 2010 - 2010 \times 2009 \times 2 + 2009 \times 2009 =$ _____。

【答案】

【例 1】20, 24

【巩固】(1)首先可以看出, 这个三角形的两边全由 1 组成; 其次这个三角阵中, 第一行由 1 个数组成, 第二行有 2 个数...第几行就有几个数; 最后, 也是最重要的一点是: 三角阵中的每一个数(两边上的数 1 除外), 都等于上一行中与它相邻的两数之和。如: $2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 4 = 3 + 1, 6 = 3 + 3$ 。
(2)第 6 行的数为 1, 5, 10, 10, 5, 1; 第 7 行的数为 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1。

(3) 2^{19}

【例 2】105

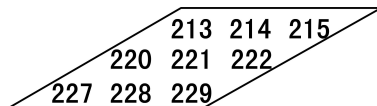
【巩固】(1)79, (2)19

【例 3】第 251 行第 4 列

【巩固】1500 位于第④列, 1993 位于第①列。

【例 4】先来看看这九个数的很有什么规律, 仔细观察发现: $12 + 28 = 2 \times 20, 13 + 27 = 2 \times 20, 14 + 26 = 2 \times 20, 19 + 21 = 2 \times 20$, 即: 20 是框中九个数的平均数。因此, 框中九个数的和等于 20 与 9 的乘积。事实上, 由于数表排列的规律性, 对于任意由这样的平行四边形框出的九个数来说, 都有这样的规律, 即这九个数的和等于平行四边形正中间的数乘以 9。

1. 因为 1993 不是 9 的倍数, 所以不可能找到这样的平行四边形, 使其中九个数的和等于 1993。
2. $1143 \div 9 = 127, 127 \div 8 = 15 \cdots 7$, 这就是说如果 1143 是符合条件的九个数的和, 则中间的数一定是 127, 而 127 位于数表中从右边数的第 2 列, 但从题中图容易看出, 平行四边形正中间的数不能位于第 1 行, 也不能位于从左数的第 1 列, 第 2 列, 第 7 列和第 8 列, 因此, 不可能构成以 127 为中心的平行四边形。
3. $1989 \div 9 = 221, 221 \div 8 = 27 \cdots 5$, 即 1989 是 9 的倍数, 且数 221 数表中从左起的第 5 列, 故可以找到九个数之和为 1989 的平行四边形, 如图:
其中最大的数是 229, 最小的数是 213。



例 4 图

【巩固】只有 2349 是可以的, 最大数为 269。